A2.1 矩陣與相等

$m \times n$ 矩陣 是由 m 個 row 與 n 個 column 排成的矩形陣列（rectangular array）：

$$A = (a_{ij})_{1 \le i \le m,\, 1 \le j \le n}.$$

$m = n$ 時稱為方陣（square matrix）。兩個 矩陣 相等，若且唯若 維度 相同且對所有 i, j 都有 $a_{ij} = b_{ij}$。一個 $m \times n$ 與 $p \times q$ 矩陣 即使所有 元素 看似相同，維度 不同仍不相等。

矩陣 是依 row 與 column 索引排列的資料結構；轉置 會交換 維度，不是只把文字斜放。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A2.2 矩陣加法與 純量乘法 的 條件

只有 維度 相同時可定義

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}.$$

對 $\lambda \in \mathbb{R}$，

$$(\lambda A)_{ij} = \lambda a_{ij}.$$

這些 運算 是 逐元素，因此有 交換、結合 與 分配 性質。若 A 是 2×3、B 是 3×4，$A + B$ 完全沒有定義；不能把缺少的 維度 補 0。

零矩陣 的 維度 也必須匹配；元素 同為 0 的 $0_{2\times 3}$ 不能與 $0_{3\times 2}$ 相加。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A2.3 矩陣乘法

若 A 是 $m \times n$、B 是 $n \times p$，則 AB 是 $m \times p$，且

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}.$$

乘法要求 內側維度 相同。乘積 的第j個column是A作用在B第j個column；第i個row是B各row的線性組合，係數為A第i個row。

若 A 是 $m \times n$、B 是 $p \times q$，AB 存在需 $n = p$；BA 存在需 $q = m$。兩者同時存在時，結果的尺寸仍可能不同；即使尺寸相同，乘積也未必相等。交換律不是矩陣乘法的前提。

只有 方陣 的 AB 與 BA 才有相同 維度，可逐元素比較；但 $AB = BA$ 不是 矩陣乘法 存在的前提。

A2.4 結合律、分配律 與 零因子

在 維度 可相乘時：

$$(AB)C = A(BC), \qquad A(B + C) = AB + AC.$$

結合律 的 元素 逐元素證明是

$$((AB)C)_{ij} = \sum_{l} \left(\sum_{k} a_{ik} b_{kl} \right) c_{lj} = \sum_{k} a_{ik} \left(\sum_{l} b_{kl} c_{lj} \right) = (A(BC))_{ij},$$

其中用到 有限和 的 分配律 與 重新排列。矩陣 環 $M_n(F)$ 對加法與乘法是 環，但 $n \geq 2$ 時非 交換，且有 零因子。

反例：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0,$$

兩個 非零 因子 的 乘積 可為 零矩陣。

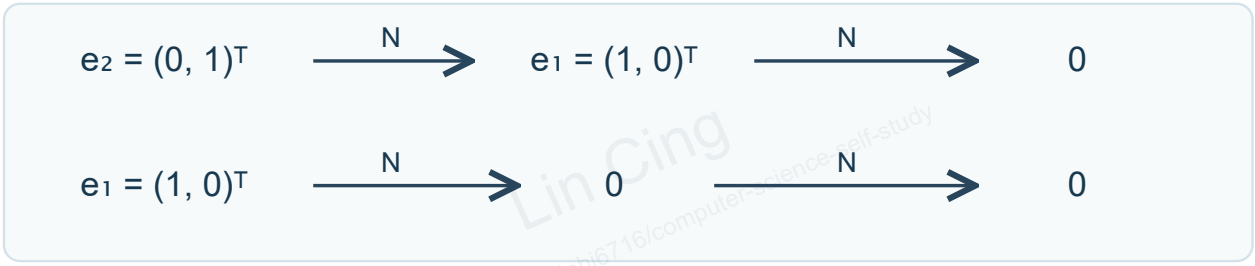
$AB = 0 \Rightarrow A = 0$ 或 $B = 0$ 只對特定 結構 成立，不是一般 矩陣 性質。

零乘積與消去律：看清哪些推論會失效

考慮兩個非零矩陣

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接相乘得到 $N^2 = 0$，因此非零矩陣的平方也可能是零。下圖從向量作用看同一件事：e_2 先被送到 e_1，再被送到零向量；e_1 一開始就被送到零。



Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

非零不能保證消去；平方展開保留順序

令 $B = \mathrm{diag}(0, 1)$、$C = 0$，取上一頁的 $P = \mathrm{diag}(1, 0)$。雖然 $P \neq 0$ 且 $B \neq C$，仍有 $PB = PC = 0$。因此由 $PB = PC$ 不能只靠 $P \neq 0$ 就推出 $B = C$；若 P 可逆，左乘 P^{-1} 才能消去。

令 $M = N^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$。乘法分配律給

$$(N + M)^2 = N^2 + NM + MN + M^2 = I, \quad NM = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad MN = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因 $NM \neq MN$，中間兩項不能改寫為 $2NM$。一般式為 $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$；只有在 $AB = BA$ 時才化成 $A^2 + 2AB + B^2$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A2.5 轉置、單位矩陣 與 反矩陣

$$(A^T)_{ij} = a_{ji}, \qquad (AB)^T = B^T A^T.$$

單位矩陣 I_n 的 對角線 元素 是1、其餘0，且 $AI_n = A$、$I_n A = A$ 在 維度 合法時成立。

對 方陣 A，若存在 B 使

$$AB = BA = I_n,$$

則 B 唯一，記 A^{-1}。2×2 公式為

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

且必須 $ad - bc \neq 0$。

反矩陣 只在方陣（square matrix）上討論；長方形矩陣 的 左／右反矩陣 是另一套概念，不能寫成 A^{-1}。

A2.6 行列式 的 定義域 與定義

行列式 只對 方陣 定義。對 $n \times n$ 的方陣：

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}.$$

此定義共有 $n!$ 項；固定其他row時對一個row線性，交換兩row變號，稱對row的多重線性交錯函數，不是對任意單一元素交換都變號。2×2 時：

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc.$$

非 方陣 沒有 $\det$，也不能任意挑一個 方陣 區塊 代替。

排列公式 是指標定義；餘因子展開 是可算定理，不是另一個 定義域。

A2.7 子行列式、餘因子與列展開

刪除第 i row 與第 j column 得到的 $(n-1)\times(n-1)$ 行列式 記為 M_{ij}。餘因子（cofactor）是

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

沿任一 row i：

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} C_{ij}.$$

沿任一 column 也可展開。這讓 行列式 遞迴計算；對大型矩陣應比較 高斯消去法 的 複雜度。

row／column 展開的 符號 是棋盤式 交錯；漏掉 符號 是最常見計算錯。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A2.8 行列式 性質與 可逆性

方陣 矩陣 A, B 滿足：

$$\det(AB) = \det A \det B, \quad \det(A^T) = \det A.$$

交換兩 row 會使 符號 變號；把同一個 row 乘上 純量 c，會使 行列式 乘上 c；把某 row 的 純量 倍數 加到另一 row 不改變 行列式。若兩 row 相同或相依，行列式 為 0。

重要定理：

$$A^{-1} \text{ exists} \iff \det A \neq 0.$$

因此 $AX = B$ 在 $\det A \neq 0$ 時有唯一解

$$X = A^{-1} B,$$

而 Cramer 法則 的分母也是 $\det A$。$\det A = 0$ 時可能無解或無窮多解，不能只憑「有未知數」直接判斷。

非零 行列式 是 可逆性 的判準；計算 反矩陣 本身仍需更多成本。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A2.9 運算條件檢查

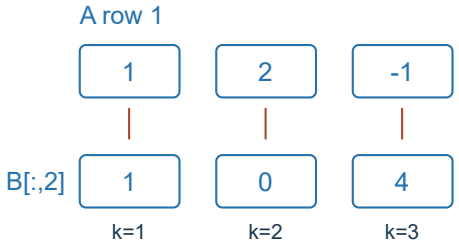
1. 加法：兩矩陣 維度 必須完全一致；純量乘法 則可作用於任意已定維度的單一矩陣。
2. 乘法：$A_{m\times n}B_{n\times p}$ 才能算。
3. 轉置：$(AB)^T = B^T A^T$，順序顛倒。
4. 行列式與反矩陣：只對 方陣 定義；反矩陣 還需 行列式 非零。
5. 線性方程組：係數矩陣 是 方陣 且 行列式 非零，才有 $A^{-1}B$ 的唯一公式。

所有數值例先寫出 維度；未定義 的運算不是 零結果。

後續 群、編碼矩陣 與 訊號轉換 都使用同一套 維度 檢查。

A2.10 一次收縮索引就是一個 元素

矩陣乘法的 內側索引 k：同一 row 與 column 按位置配對



$(AB)_{12}$ = 1×1 + 2×0 + (−1)×4

= 1 + 0 − 4 = −3

全部元素：AB = [5 −3 ; 1 8]

(2×3)(3×2) → 2×2；加總索引 k 消去。

紅線只配對相同 k；row 與 column 必有同樣多個元素。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \implies AB = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}.$$

四個元素分別為2+2+1=5，1+0−4=−3，0+3−2=1，0+0+8=8。每個相乘項共享同一內側索引 k；不能把A與B視為逐元素 乘積。BA存在且為3×3，與2×2的AB連維度都不同。

A2.11 交錯多重線性 從定義推出

本附錄矩陣元素採實數；以下證明也適用任意域。Leibniz每項在指定row恰取一元素，因此對該row線性。交換row r,s，將排列的兩個取值交換配對，符號反號，所以行列式變號。若兩row相同，逐一把排列與交換該兩row取值的排列配成不同的一對：兩項乘積相同、符號相反，每對和0，所以行列式為 0。此配對不需除2，特徵2也成立；僅寫det=−det在特徵2不能推出0。

更一般，從多重線性逐row展開 $v_i = \sum_j a_{ij} e_j$。任何重複基底 row項因交錯消失；剩下基底 row的排列，值為符號(σ)乘標準基底順序的值。因此滿足交錯多重線性且d(I)=1的函數必為

$$d(A) = \sum_{\sigma} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i} a_{i,\sigma(i)} = \det A.$$

若某row是其他row的線性組合，展開後每項都有重複row，所以行列式為 0。將另一個 row 的 c 倍加到目前 row，行列式不變，也由此直接得到。

A2.12 乘積定理 與 轉置定理

AB第i個row為 $\sum_k a_{ik}\,\mathrm{row}_k(B)$。按row多重線性：

$$\det(AB) = \sum_{k_1,\dots,k_n} \left(\prod_i a_{ik_i} \right) \det(B_{k_1,*}, \dots, B_{k_n,*}).$$

重複k的項消失，剩k_i=σ(i)為排列；B的row經σ排列給符號(σ)detB。因此

$$\det(AB) = \left(\sum_{\sigma} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_i a_{i,\sigma(i)} \right) \det B = \det A \det B.$$

這是任意n的一般證明，不依賴先假設A或B可逆。

Leibniz中把σ換σ^{-1}（符號相同），並重排乘積，即得det(Aᵀ)=detA，故前述row性質也都適用column。三角矩陣中，非恆等排列至少取到一個結構性零項，故det是對角線乘積。

乘積的轉置另由 元素 核對：$(AB)^T_{ij} = \sum_k a_{jk} b_{ki} = \sum_k (B^T)_{ik} (A^T)_{kj}$，所以 $(AB)^T = B^T A^T$。這是矩陣相等；$\det(A^T) = \det A$ 則只是行列式相等，兩者不可混同。

A2.13 餘因子、伴隨矩陣 與 反矩陣 的完整推導

Leibniz按固定row i取哪個column j分組，移去該row／column後剩排列的符號差為(−1)^(i+j)，得到row 餘因子展開；column版由轉置得到。n=1用det(空的 0×0 矩陣)=1作遞迴基底。

定義 $\operatorname{adj}(A)_{ji} = C_{ij}$，注意指標反轉：

$$(A \operatorname{adj} A)_{ij} = \sum_k a_{ik} C_{jk}.$$

i=j時是detA；i≠j時是把A第j個row換成第i個row後沿j展開，因兩row相同而為0。因此A adjA=det(A)I。Column版同理給adjA A=det(A)I。

若detA≠0，兩式構成兩側反矩陣 $(\det A)^{-1} \operatorname{adj} A$。若A有反矩陣，乘積 定理給detA detA^{-1}=1，故detA≠0。反矩陣唯一：若B,C都是反矩陣，$B = B(AC) = (BA)C = C$。同理 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$，不可任意交換順序。

A2.14 三階 行列式 的 消去法 全步

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - \frac{1}{2}R_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & -\frac{3}{2} & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 + \frac{1}{2}R_2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{5}{2} \end{pmatrix}.$$

兩步均是加另一row倍數，不改det；最後三角給det=2・3・(5/2)=15。沿原第一row展開則 2(6+1)−1(−1)=15，兩法相合。

若主元為0，可交換到非零主元，每次交換記一負號；不能直接除0。若某column在未消去部分全0，該column無主元。對n×n矩陣，完整n個主元的三角 對角線乘積非零；不足n個主元則列梯形有零 row，行列式為 0。消去法用O(n^3)算術操作，遠少於直接n!項；此界不代表精確有理數的位元複雜度也必為O(n^3)。

A2.15 反矩陣就是同時解所有 單位矩陣 column

以同一row 運算作用在增廣[A|I]：

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1/2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2-R_1} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 5/2 & -1/2 & 1 \end{array}\right].$$

再R_2乘2/5，然後$R_1-R_2/2$：

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3/5 & -1/5 \\ 0 & 1 & -1/5 & 2/5 \end{array}\right].$$

每個row 運算可逆且是左乘初等矩陣；總E使EA=I。因detA=5非零，A可逆，故$E=A^{-1}$。對b=$(5,7)^T$，解為((15−7)/5,(−5+14)/5)=(8/5,9/5)，代回2x+y=5與x+3y=7。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A2.16 Cramer 公式與 奇異 系統的分支

若A column是$a_1,\cdots,a_n$且$b=\Sigma_j x_j a_j$，把第i column換b。按column線性展開，j≠i項與其他column重複而為0，j=i項為x_i detA，所以 $x_i = \det A_i(b)/\det A$。此證明使用detA≠0保證唯一解。

DetA=0時先看增廣系統：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad x = (3-2t, t),\ t \in \mathbb{R},$$

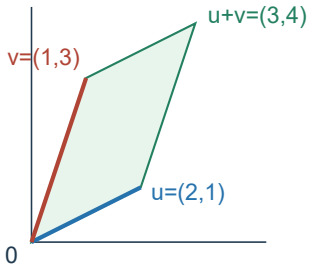
但同矩陣配b=$(3,7)^T$，第二row減2倍第一row給0=1而無解。兩者det都0，不能僅由det決定哪個分支。

一般消去法若出現[0⋯0|c]且c≠0則無解；否則每個自由變數可任取，主元變數由回代唯一確定。實數域有至少一自由變數時才有無窮多解；若在有限域，解集合會是有限多個，不能照搬措辭。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A2.17 行列式 的幾何量與代數量

A column u=(2,1)、v=(1,3)：帶符號面積 det(A)=5



由 0 → u → u+v → v 逆時針走。

det(A)=2×3−1×1=5 > 0

交換 column：det=-5，面積仍為 5。

column 相依時塌成線段，det=面積=0。

對A column u=(2,1)、v=(1,3)，單位正方形的像為0,u,u+v,v，detA=6−1=5，保方向且面積放大5倍。交換column會反方向但同面積，det變−5；column相依時塌成線段、面積0。

一般二維帶符號面積為$u_1v_2-u_2v_1$，可由平行四邊形底×高或扣除三角形面積推出；與Leibniz的2×2式相合。面積是abs(det)，不是det本身。三維體積同理要取abs；抽象域上沒有一般實數面積，代數定義仍有效。

學習小結

先核對矩陣尺寸，再逐步檢查乘法次序、可逆條件與行列式的定義域；消去法、餘因子與幾何意義提供不同的驗算角度。

參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Appendix 2.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study